



수학 시뮬레이터 제작 보고서

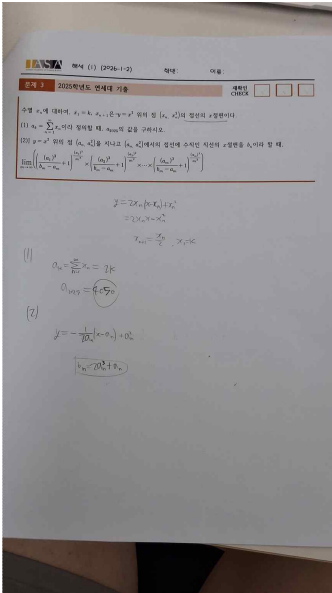
수행평가

《시뮬레이션 파일 저장하는 방법》

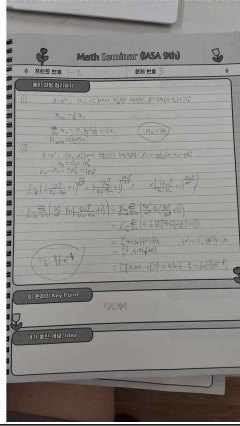
- ① 최종 시뮬레이터의 html 코드를 전체 복사한다.
- ② 윈도우 메모장을 켜 후 위의 코드를 붙여넣기 한다.
- ③ 메모장에서 파일 - 다른 이름으로 저장 - 각각 본인이름1.html, 본인이름2.html으로 저장
(예 : 이현진1.html, 이현진2.html으로 꼭 확장자 붙여서 저장)

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 첫 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)



2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)



3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제는 단순한 수열 문제가 아니라 기하와 해석이 결합된 문제이다. 특히 x_{n+1} 이 곡선 위 점에서 그은 접선의 x절편으로 정의되므로, 수식만 보아서는 수열이 어떤 규칙으로 변화하는지 직관적으로 파악하기 어렵다.

시뮬레이터를 통해 접선과 x절편의 관계를 직접 관찰하면 $x_{n+1} = \frac{x_n}{2}$ 라는 규칙을 쉽게 발견할 수 있으며, 이후 부분합 a_n 과 극한 문제의 구조를 이해하는 데 도움을 받을 수 있다.

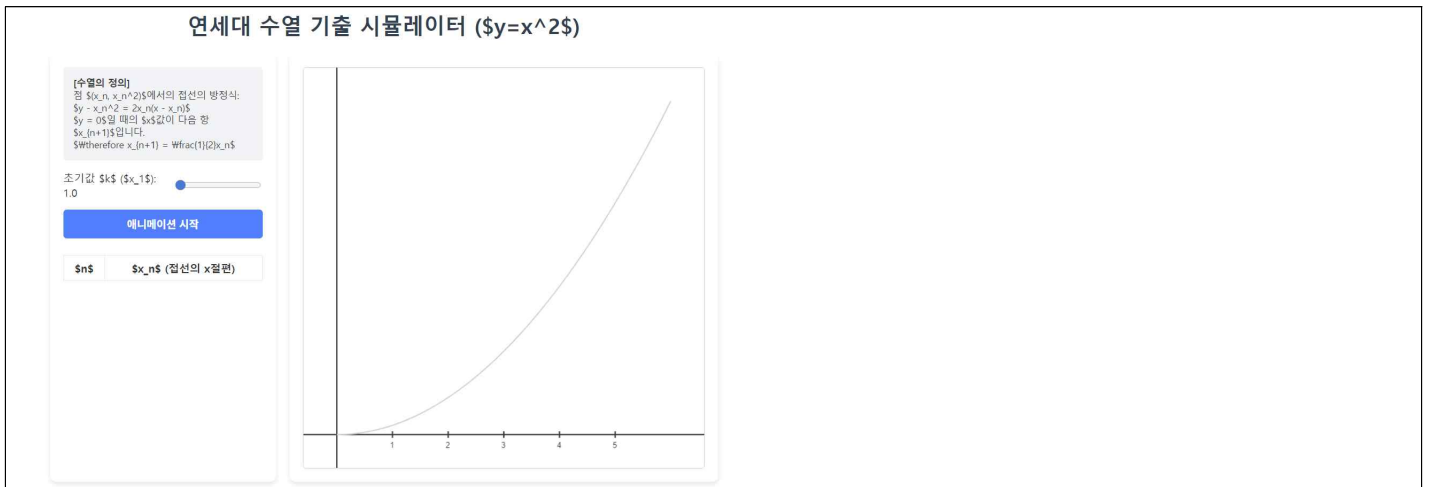
4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

google gemini 3.1 pro
chatgpt

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

연세대 기출 수열 문제를 이해하기 위한 html 시뮬레이터를 만들어줘.
 $y=x^2$ 곡선을 그리고 현재 점 (x_n, x_n^2) , 접선, 접선의 x절편을 표시해줘.
 k값을 조절하는 슬라이더를 만들고 n이 증가하면서 수열이 생성되는 과정을 애니메이션으로 보여줘.
 x_n 값들을 표로 출력하고 접선의 x절편이 다음 항이 되는 과정을 시각적으로 보여줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



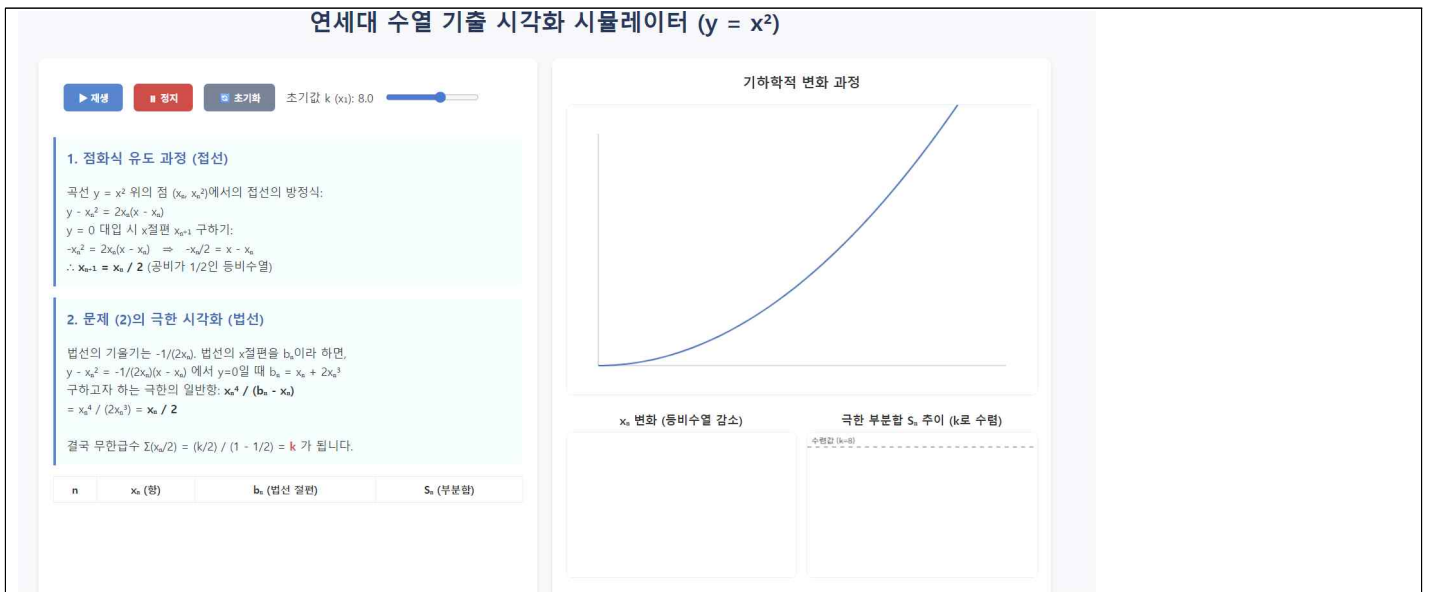
7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

x_n 의 변화 그래프와 부분합 a_n 그래프를 추가해야 한다.
 $x_{n+1}=x_n/2$ 가 유도되는 과정을 단계별로 표시해야 한다.
문제 (2)의 극한을 설명하는 시각화 기능을 추가해야 한다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

x_n 의 변화 그래프와 부분합 a_n 그래프를 추가해줘.
 $x_{n+1}=x_n/2$ 가 유도되는 과정을 단계별로 표시해줘.
문제 (2)의 극한을 설명하는 시각화 기능을 추가해줘.

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

1. k값 선택
2. 자동 재생 클릭
3. 접선과 x절편 확인
4. 수열 규칙 관찰
5. 부분합 그래프 확인
6. 극한 분석 탭 확인

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

접선의 x절편이 다음 항이라는 정의를 시각적으로 확인할 수 있었다.
수열이 공비 1/2인 등비수열이 된다는 사실을 직관적으로 파악할 수 있었고, 부분합 a_n 이 $2k$ 에 수렴한다는 점도 그래프를 통해 쉽게 확인할 수 있었다.
또한 극한 계산에서 등장하는 복잡한 곱의 구조가 리만합과 적분으로 연결된다는 사실을 이해하는 데 도움이 되었다.

[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

ASFA 학제 (2) (2025-1-4) 학번: 이름:

문제 1 2025학년도 한양대 기출

다음 제시문을 읽고 문제에 답하시오.

<가> 함수 $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$ 과 $-\frac{1}{x^2+1} < x < \frac{1}{x^2+1}$ 에 대하여 점 $A(a, f(a))$ 가 있다. 점 A가 아닌 곡선 $y = f(x)$ 위의 서로 다른 두 점 B, C에 대하여 점 B에서의 접선과 점 C에서의 접선이 모두 점 A를 지날 때, 직선 AB, 직선 AC와 x축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이를 $S(a)$ 라 하자.

<나> 지면수 n 에 대하여 원 $x^2 + y^2 = 40n^2$ 의 직선 $y = -2x + 10n$ 이 접하는 서로 다른 두 점을 P, Q,이라 하자. 선분 PQ의 길이 중 $\sqrt{2}$ 배보다 작은 정수의 개수를 T_n 이라 하자.

<다> 수열 $\{a_n\}$ 은 모든 지면수 n 에 대하여 $\sum_{k=1}^n a_k = T_n + 1$ 을 만족시킨다.

(1) $g(x)$ 를 x 에 대한 식으로 나타내시오.
 (2) 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항을 구하시오.
 (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \left(\frac{n+4}{16n} \right)$ 의 값을 구하시오.

$f'(x) = -\frac{2x}{(x^2+1)^2}$
 $f''(x) = \frac{-2(x^2+1)^2 - 2x \cdot 2(x^2+1) \cdot 2x}{(x^2+1)^4} = \frac{-2(x^2+1)^2 - 8x^2(x^2+1)}{(x^2+1)^4} = \frac{-2(x^2+1)(x^2+1+4x^2)}{(x^2+1)^4} = \frac{-2(x^2+1)(5x^2+1)}{(x^2+1)^4} = \frac{-2(5x^2+1)}{(x^2+1)^3}$

$A(a, f(a))$
 $B(b, f(b))$
 $C(c, f(c))$

(1) $\frac{1}{\frac{1}{x^2+1} - \frac{1}{a^2+1}} = \frac{-2a}{(a^2+1)^2} \rightarrow (a-t)(a^2+1)(a-1) = 0 \rightarrow B(a, f(a)), C(b, f(b))$
 A, B, C 의 y 좌표는 $\frac{1}{x^2+1}$ 이므로 $y = \frac{1}{a^2+1}$ 일 때 $x = a$ 또는 $x = b$ 이다. $\therefore B(a, f(a)), C(b, f(b))$
 $g(x) = \frac{1}{(x^2+1)^2} \times \left[\frac{1}{2}(a+b) + \frac{b-a}{2ab} \right] = \frac{1}{(x^2+1)^2} \left[\frac{a+b}{2} + \frac{1}{2ab} \right]$

(2) $x^2 - 6nx + (n^2 - 4n^2) = 0 \rightarrow x = 3n \pm \sqrt{4n^2 - n^2} = 3n \pm \sqrt{3}n$
 $\therefore T_n = [3n + \sqrt{3}n - 1] - [3n - \sqrt{3}n - 1] = 2\sqrt{3}n$
 $\therefore T_n = 2\sqrt{3}n$

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n g\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 g(x) dx = \int_0^1 \frac{1}{(x^2+1)^2} dx = \left[\frac{x}{2(x^2+1)} + \frac{1}{2} \arctan x \right]_0^1 = \frac{1}{4} + \frac{\pi}{8}$

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

ASFA 학제 (2) (2025-1-4) 학번: 이름:

문제 1 2025학년도 한양대 기출

다음 제시문을 읽고 문제에 답하시오.

<가> 함수 $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$ 과 $-\frac{1}{x^2+1} < x < \frac{1}{x^2+1}$ 에 대하여 점 $A(a, f(a))$ 가 있다. 점 A가 아닌 곡선 $y = f(x)$ 위의 서로 다른 두 점 B, C에 대하여 점 B에서의 접선과 점 C에서의 접선이 모두 점 A를 지날 때, 직선 AB, 직선 AC와 x축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이를 $S(a)$ 라 하자.

<나> 지면수 n 에 대하여 원 $x^2 + y^2 = 40n^2$ 의 직선 $y = -2x + 10n$ 이 접하는 서로 다른 두 점을 P, Q,이라 하자. 선분 PQ의 길이 중 $\sqrt{2}$ 배보다 작은 정수의 개수를 T_n 이라 하자.

<다> 수열 $\{a_n\}$ 은 모든 지면수 n 에 대하여 $\sum_{k=1}^n a_k = T_n + 1$ 을 만족시킨다.

(1) $g(x)$ 를 x 에 대한 식으로 나타내시오.
 (2) 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항을 구하시오.
 (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \left(\frac{n+4}{16n} \right)$ 의 값을 구하시오.

$f'(x) = -\frac{2x}{(x^2+1)^2}$
 $f''(x) = \frac{-2(x^2+1)^2 - 2x \cdot 2(x^2+1) \cdot 2x}{(x^2+1)^4} = \frac{-2(x^2+1)^2 - 8x^2(x^2+1)}{(x^2+1)^4} = \frac{-2(x^2+1)(x^2+1+4x^2)}{(x^2+1)^4} = \frac{-2(x^2+1)(5x^2+1)}{(x^2+1)^4} = \frac{-2(5x^2+1)}{(x^2+1)^3}$

$A(a, f(a))$
 $B(b, f(b))$
 $C(c, f(c))$

(1) $\frac{1}{\frac{1}{x^2+1} - \frac{1}{a^2+1}} = \frac{-2a}{(a^2+1)^2} \rightarrow (a-t)(a^2+1)(a-1) = 0 \rightarrow B(a, f(a)), C(b, f(b))$
 A, B, C 의 y 좌표는 $\frac{1}{x^2+1}$ 이므로 $y = \frac{1}{a^2+1}$ 일 때 $x = a$ 또는 $x = b$ 이다. $\therefore B(a, f(a)), C(b, f(b))$
 $g(x) = \frac{1}{(x^2+1)^2} \times \left[\frac{1}{2}(a+b) + \frac{b-a}{2ab} \right] = \frac{1}{(x^2+1)^2} \left[\frac{a+b}{2} + \frac{1}{2ab} \right]$

(2) $x^2 - 6nx + (n^2 - 4n^2) = 0 \rightarrow x = 3n \pm \sqrt{4n^2 - n^2} = 3n \pm \sqrt{3}n$
 $\therefore T_n = [3n + \sqrt{3}n - 1] - [3n - \sqrt{3}n - 1] = 2\sqrt{3}n$
 $\therefore T_n = 2\sqrt{3}n$

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n g\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 g(x) dx = \int_0^1 \frac{1}{(x^2+1)^2} dx = \left[\frac{x}{2(x^2+1)} + \frac{1}{2} \arctan x \right]_0^1 = \frac{1}{4} + \frac{\pi}{8}$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제는 함수식만으로는 직관적으로 떠올리기 힘든 두 가지 동적 상황을 포함하고 있다. 첫째, t 의 값에 따라 곡선 위의 점 A 가 이동하며 그에 맞추어 두 접선과 x 축이 만드는 삼각형의 모양과 넓이가 실시간으로 변한다. 둘째, 거대한 반지름을 가진 원과 직선이 교차할 때 생성되는 선분 위의 정수점 개수를 대수적으로만 구하는 것은 실수하기 쉬워 시각적 검증이 필요하다.

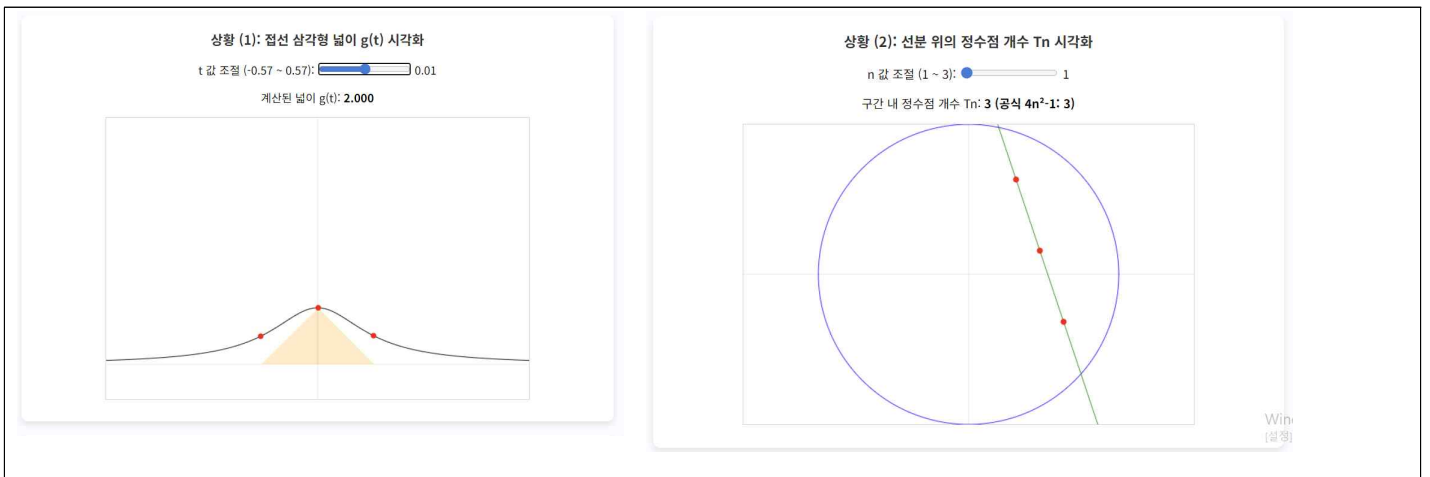
4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

google gemini 3.1 pro, chatgpt

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

"한양대 논술 기출문제의 두 가지 상황을 시각화하는 HTML/JS 시뮬레이터를 만들어줘. 화면을 두 개로 나누어서, 첫 번째는 함수 $\frac{1}{x^2+1}$ 위에서 t 값에 따라 변하는 접선과 삼각형을 보여주고, 두 번째는 원과 직선의 교차를 보여주며 n 값에 따라 선분 위의 정수점 개수를 시각적으로 표시해줘."

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

상황 (1) 시뮬레이터: 곡선과 접선이 만드는 삼각형, 그리고 세 점이 시각적으로 구현되었으나, 화면 상에 어떤 점이 A, B, C인지 알파벳 기호가 명시되지 않아 직관성이 떨어졌습니다. 또한 기준점인 점 A의 실시간 좌표 데이터가 화면에 출력되지 않아, 수식으로 계산한 t 값에 따른 위치 변화를 완벽하게 체감하기 어려웠습니다.

상황 (2) 시뮬레이터: 원과 직선의 교차 선분 위에 존재하는 점들을 붉은색으로 칠해 '정수점'임을 표시하고 총개수 (T_n)도 정확히 도출했으나, 해당 붉은 점들이 실제로 어떤 정수 (x, y) 좌표를 가지고 있는지는 화면에 나타나지 않았습니다. 격자점 여부를 눈으로 직접 확인(검증)하기 위해서는 각 점 옆에 실제 좌표값이 텍스트로 출력되어야 할 필요가 있었습니다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

첫 번째 캔버스(상황 1)에서는 세 개의 붉은 점 옆에 각각 'A', 'B', 'C'라는 기호를 달아주고, 특히 기준점 A 위에는 현재의 좌표를 $A(t, f(t))$ 형태로 소수점 둘째 자리까지 텍스트로 띄워줍니다.

두 번째 캔버스(상황 2)에서는 교차하는 선분 위에 찍히는 모든 붉은색 정수점들 바로 우측 상단에 해당 점의 실제 (x, y) 좌표값을 작게 텍스트로 출력해서, 사용자가 진짜 정수 좌표인지 눈으로 직접 확인할 수 있게 수정해 줍니다.

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

(1): 접선 삼각형 넓이 $g(t)$ 시각화 패널

조작 방법: 캔버스 상단에 있는 't 값 조절' 슬라이더를 마우스로 좌우로 드래그합니다.

기능 설명: 슬라이더를 움직이면 점 A가 곡선 $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$ 위를 따라 이동합니다. 이때 x축 위의 두 점 B, C에서 점 A로 그은 접선이 실시간으로 변하며 얻은 주황색 삼각형을 만듭니다. 점 A 위에는 현재 위치의 정확한 (x, y) 좌표가 출력되며, 상단 텍스트를 통해 해당 시점의 삼각형 넓이 $g(t)$ 의 계산값을 즉시 확인할 수 있습니다.

(2): 선분 위의 정수점 개수 T_n 시각화 패널

조작 방법: 두 번째 캔버스 상단의 'n 값 조절' 슬라이더를 좌우로 움직여 n값을 1부터 3까지 변경합니다.

기능 설명: n값이 변함에 따라 파란색 원 $x^2 + y^2 = 40n^4$ 과 초록색 직선 $y = -3x + 10n$ 의 크기와 위치가 자동으로 조정됩니다. 두 도형이 교차하여 만들어지는 선분 위에 존재하는 정수 좌표점들이 붉은색으로 표시되며, 각 점 우측에 실제 (x, y) 좌표가 출력됩니다. 상단에서는 화면에 찍힌 붉은 점의 총개수 T_n 와, 수식으로 계산된 값 $(4n^2 - 1)$ 이 일치하는지 비교해 볼 수 있습니다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

첫째, 대수적 계산 결과를 검증하는 데 매우 유용했습니다. 문제의 (2)번 조건에서 근의 공식과 부등식을 이용해 선분 내 정수점의 개수 T_n 이 $(4n^2 - 1)$ 임을 수식으로 도출했습니다. 시뮬레이터의 두 번째 패널에서 $n=1$ 일 때 점이 3개, $n=2$ 일 때 15개가 찍히고 그 좌표들이 모두 정수임을 눈으로 직접 확인하면서, 제가 세운 일반화 공식과 계산 과정이 완벽하게 맞았다는 확신을 얻을 수 있었습니다.

둘째, 동적인 기하 상황을 직관적으로 파악할 수 있었습니다. t 값에 따라 곡선 위의 점 A 가 이동할 때 접선과 x 축이 이루는 삼각형의 모양이 어떻게 찌그러지고 넓이가 변하는지 슬라이더를 통해 실시간으로 관찰함으로써, $g(t)$ 라는 함수의 기하학적 의미를 쉽게 이해할 수 있었습니다.

하지만, 시뮬레이터는 유한한 케이스에 대한 '시각적 결과'를 보여줄 뿐, 문제의 최종 목표인 '무한(Limit)'과 '적분'을 계산하는 수학적 추론을 대신해주지는 못했습니다. 예를 들어, 세 번째 문제에서 요구하는 극한값을 정적분 $\int g(x)dx$ 로 변환하고 그 값을 도출해 내는 과정은 시뮬레이터로 구현할 수 없었습니다. 또한, $g(t)$ 의 식을 유도하기 위해 접선의 방정식을 세우고 x 절편을 구하는 대수적 증명 과정은 온전히 저의 수학적 사고력과 손 계산에 의존해야만 했습니다. 결과적으로 시뮬레이터는 힌트와 검토를 위한 훌륭한 '보조 도구'였지만, 해석학적 증명 과정을 대체할 수는 없었습니다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

생성형 AI는 추상적인 수학 수식을 눈에 보이는 시각적 애니메이션과 데이터로 단순히 변환해 주는 '강력한 구현 도구'로서의 가치를 지닙니다. 코딩 문법을 완벽히 알지 못하더라도 아이디어를 자연어로 입력하면 빠르게 프로토타입(시뮬레이터)을 만들어주며, 이를 통해 학생은 복잡한 연산이나 그래프 작도에 소모되는 시간을 줄이고 직관적인 힌트와 결과의 교차 검증에 집중할 수 있습니다. 반면, 문제의 핵심을 꿰뚫어 보고 '무엇을 시각화할 것인가'를 기획하는 설계 능력은 반드시 인간이 주도해야 합니다. 또한, 시뮬레이터는 유한한 상황에서의 결과값을 보여줄 뿐이므로, 이를 일반화하여 문자로 식을 세우고, 극한이나 무한대와 같은 추상적 개념을 다루며, 논리적인 연역 과정을 통해 최종적인 증명(적분 등)을 완성해 내는 해석학적이고 논리적인 추론 과정은 온전히 인간의 뇌를 거쳐야만 하는 고유의 영역입니다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

이번 경험은 향후 실무 현장에서 마주할 복잡한 문제들을 어떻게 다루어야 하는지에 대한 중요한 시사점을 주었습니다. 인공지능은 제 머릿속의 아이디어를 빠르게 실체화해 주는 훌륭한 파트너지만, AI가 뱉어낸 결과값이 논리적으로 타당한지 검증하고 오류를 바로잡는 '주도적인 비판적 사고'가 필수적임을 깨달았습니다. 어느 진로 분야로 나아가든 데이터나 현상을 단순히 분석하는 것을 넘어, AI 도구를 활용해 복잡한 상황을 모델링 및 시각화하여 타인을 설득할 수 있는 형태로 가공하는 능력이 매우 중요해질 것입니다. 이번 시뮬레이터 제작 경험은 AI를 단순한 검색 엔진이 아닌, '내 사고를 확장시켜 주는 지적 협업 파트너'로 활용하는 방법을 배우는 귀중한 실무적 예행연습이 되었습니다.

3. 보고서를 작성하며 느낀점을 간단히 작성하세요.

단순히 종이 위에서 정답을 구하고 끝내던 평소의 수학 공부에서 벗어나, 문제 속 기하학적 상황이 실시간으로 어떻게 변하는지 직접 시뮬레이터를 기획하고 보고서로 정리해 보니 수학이 한층 생동감 있게 다가왔습니다. 특히, 제가 끄덕대며 손으로 풀어냈던 수식의 결과가 화면 위의 시각적 데이터와 완벽하게 일치했을 때 큰 성취감과 짜릿함을 느꼈습니다. AI와 소통하며 원하는 기능을 정교하게 다듬어가는 과정 자체가 논리력을 기르는 훈련이었으며, 추상적인 수학적 지식을 눈에 보이는 결과물로 엮어내는 창의적인 융합 활동을 경험할 수 있어 매우 뜻깊은 시간이었습니다.